Metodología de la Investigación en Computación

AA003 · Semana 3 · Unidad 1: Primeros pasos en Scopus

Estudiante: Carlos Drogba Zumba Hidalgo
Curso: 4.º ciclo, paralelo "A" **Casos trabajados (ACD 1):**

- **Caso A:** Sistema de control biométrico
- **Caso B:** Análisis de sentimiento y discurso de odio en redes sociales

1. Registro e ingreso a Scopus

Creé la cuenta en Scopus con mi correo institucional y realicé todas las búsquedas con la sesión iniciada. La evidencia es visible en la esquina superior derecha de las capturas (círculo con las iniciales "CZ", que corresponde a mi perfil de usuario), por ejemplo en las Figuras 1 y 5. No se muestra ni se captura la contraseña.

2. Palabras clave en inglés

Para cada caso identifiqué los conceptos centrales del problema, los traduje al inglés y añadí al menos un sinónimo o variante. Las palabras en negrita son las que usé en las cadenas de búsqueda de este documento.

Caso A: Sistema de control biométrico

Concepto en español	Keyword en inglés	Sinónimos / variantes
Biometría / biométrico	**Biometric**	biometrics, biometric authentication
Sistema de control	**Control System**	access control, access control system
Identificación	Identification	identity recognition, authentication
Seguridad	Security	secure access, user verification

Caso B: Análisis de sentimiento y discurso de odio en redes sociales

Concepto en español	Keyword en inglés	Sinónimos / variantes
Análisis de sentimiento	**Sentiment analysis**	opinion mining, sentiment classification
Computación afectiva	**Affective computing**	emotion recognition, emotion detection
Discurso de odio	Hate speech	offensive language, toxic language
Redes sociales	Social media	social networks, Twitter / X

3. Caso A: Sistema de control biométrico

3.1 Cadena de búsqueda y campos utilizados

- **Cadena:** `Biometric AND "Control System"`

- **Campos de búsqueda:** Article title, Abstract, Keywords (Scopus busca los términos en el título, el resumen y las palabras clave de cada documento).
- **Operador:** AND, que exige que aparezcan los dos conceptos en el mismo documento. Las comillas en "Control System" obligan a buscar esa frase exacta y no las palabras sueltas.

3.2 Filtros aplicados y resultados

Primero ejecuté la búsqueda sin filtros y luego apliqué tres filtros, uno tras otro, desde el panel "Refine search / Filters". Cada filtro reduce el conjunto anterior:

Paso	Filtro aplicado	Documentos encontrados	Eliminados	Figura
1	Búsqueda base, sin filtros	1,430	—	1
2	Año de publicación: rango 2020–2026	548	882	2
3	Tipo de documento: Article (artículo)	193	355	3
4	Acceso: Open access (PDF gratuito)	131	62	4

Resultado final del Caso A: 131 artículos publicados entre 2020 y 2026 con acceso abierto, es decir, alrededor del 9,2 % de los 1,430 documentos iniciales. **3.3 Evidencia y explicación de cada paso**

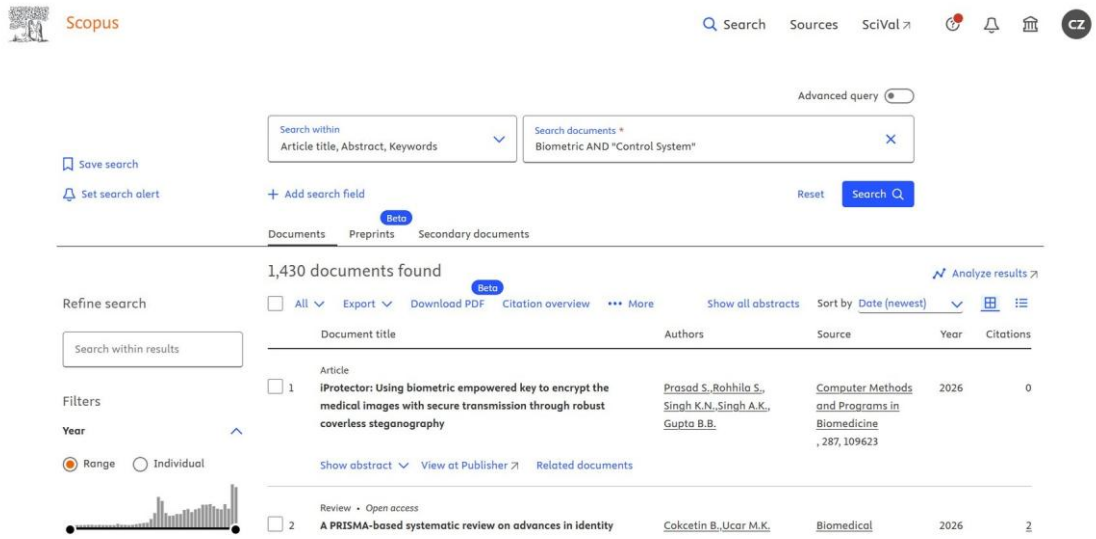


Figura 1. Caso A, búsqueda base: 1,430 documentos encontrados (sin filtros).

La búsqueda base con la cadena Biometric AND "Control System" en título, resumen y palabras clave devolvió 1,430 documentos. Es un conjunto muy amplio, con publicaciones de todos los años y de todos los tipos.

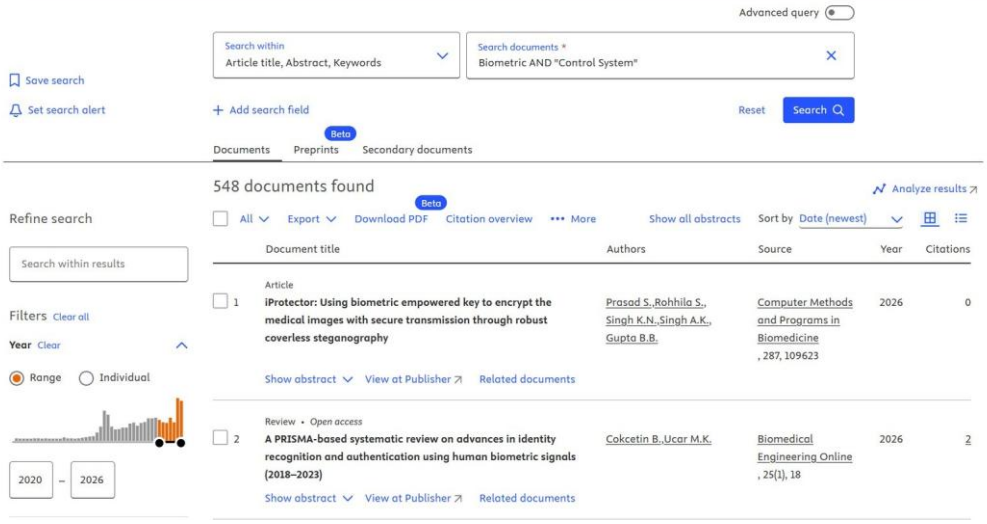


Figura 2. Caso A, filtro de año 2020–2026: 548 documentos.

Filtré por el rango de años 2020–2026 para quedarme con literatura reciente. El número bajó de 1,430 a 548: se eliminaron 882 documentos anteriores a 2020.

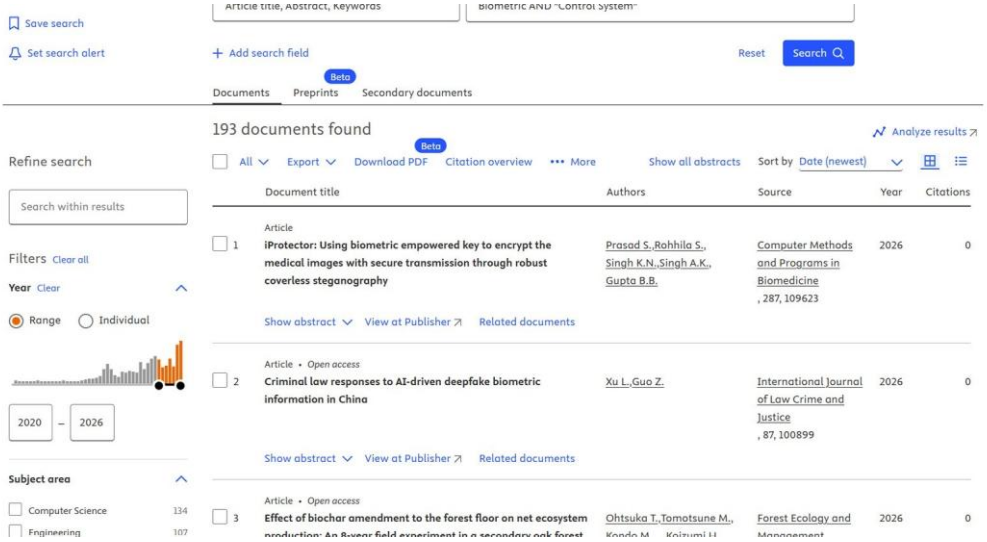


Figura 3. Caso A, filtro de tipo de documento "Article": 193 documentos.

Luego limité los resultados al tipo de documento Article (artículos de revista). Quedaron 193 documentos; se descartaron 355 que eran otros tipos, como artículos de conferencia, capítulos de libro o revisiones.

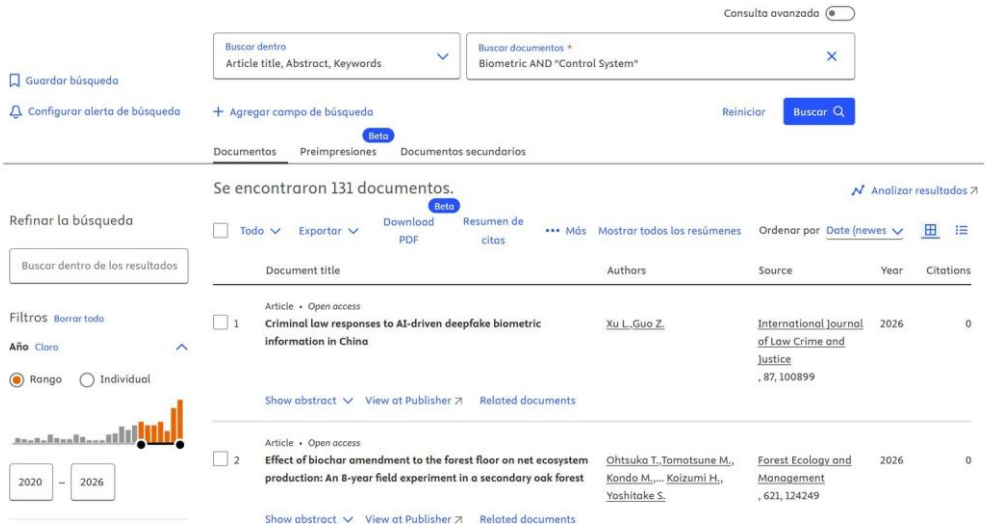


Figura 4. Caso A, filtro de acceso abierto (Open access): 131 documentos.

Por último apliqué el filtro de acceso abierto para saber cuáles artículos se pueden descargar en PDF sin pagar. Quedaron 131 documentos; los otros 62 requieren suscripción o pago.

4. Caso B: Análisis de sentimiento y discurso de odio en redes sociales

4.1 Cadena de búsqueda y campos utilizados

- **Cadena:** `"sentiment analysis" AND "affective computing"`
- **Campos de búsqueda:** Article title, Abstract, Keywords.
- **Operador:** AND, con las dos frases entre comillas para buscarlas de forma exacta; el documento debe tratar ambos conceptos a la vez.

4.2 Filtros aplicados y resultados

Paso	Filtro aplicado	Documentos encontrados	Eliminados	Figura
1	Búsqueda base, sin filtros	610	—	5
2	Año de publicación: rango 2020–2026	475	135	6
3	Tipo de documento: Book chapter (capítulo de libro)	20	455	7
4	Acceso: Open access (PDF gratuito)	1	19	8

Resultado final del Caso B: 1 capítulo de libro de acceso abierto, de entre los 610 documentos iniciales. El filtro de tipo “capítulo de libro” fue el que más redujo el conjunto, y el acceso abierto dejó un solo documento.

4.3 Evidencia y explicación de cada paso

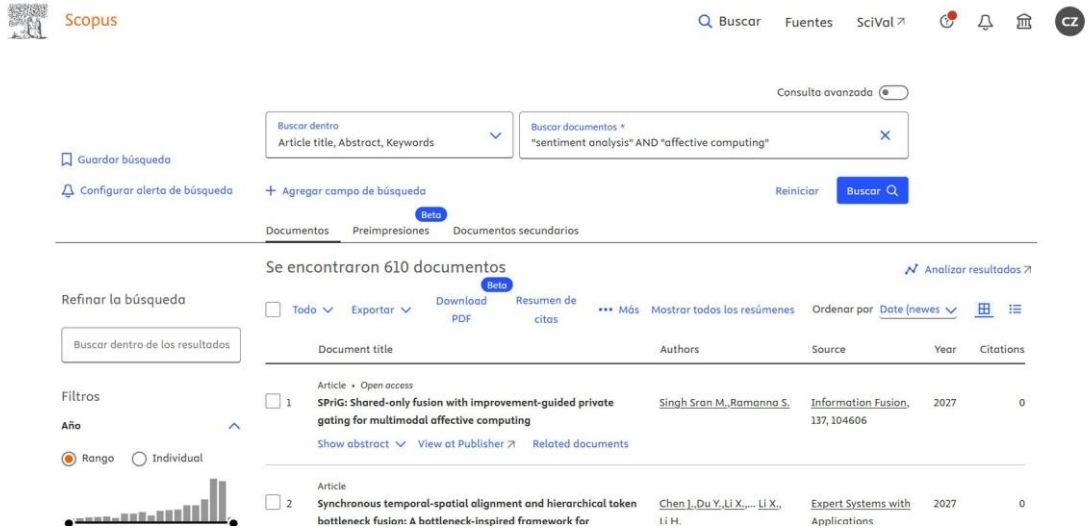


Figura 5. Caso B, búsqueda base: 610 documentos encontrados (sin filtros).

La búsqueda base con "sentiment analysis" AND "affective computing" devolvió 610 documentos. Los primeros resultados aparecen con año 2027 porque Scopus ya registra publicaciones aceptadas con esa fecha.

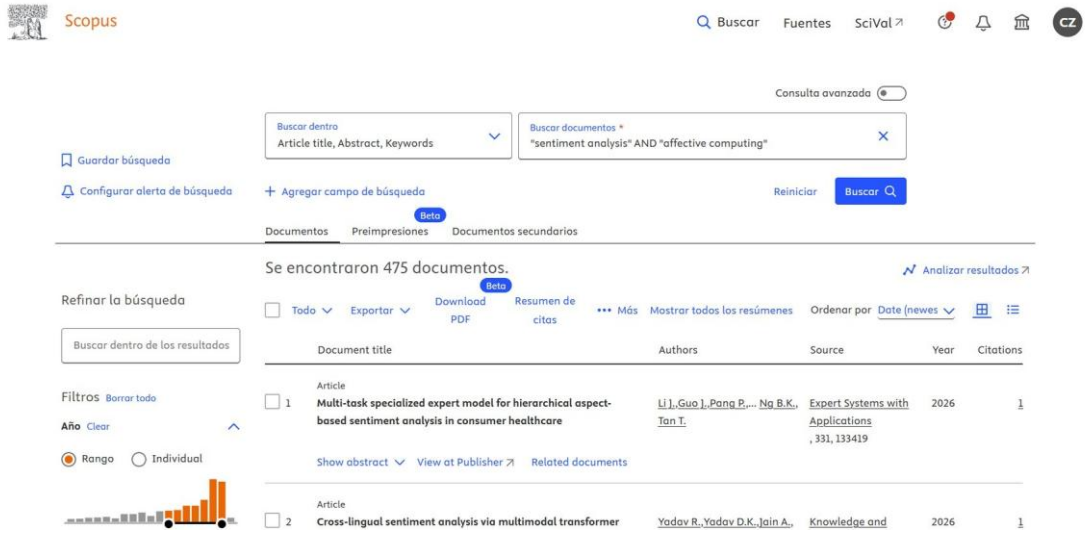


Figura 6. Caso B, filtro de año 2020–2026: 475 documentos.

Apliqué el rango 2020–2026. El número bajó de 610 a 475: se eliminaron 135 documentos, tanto los anteriores a 2020 como los registrados con año 2027.

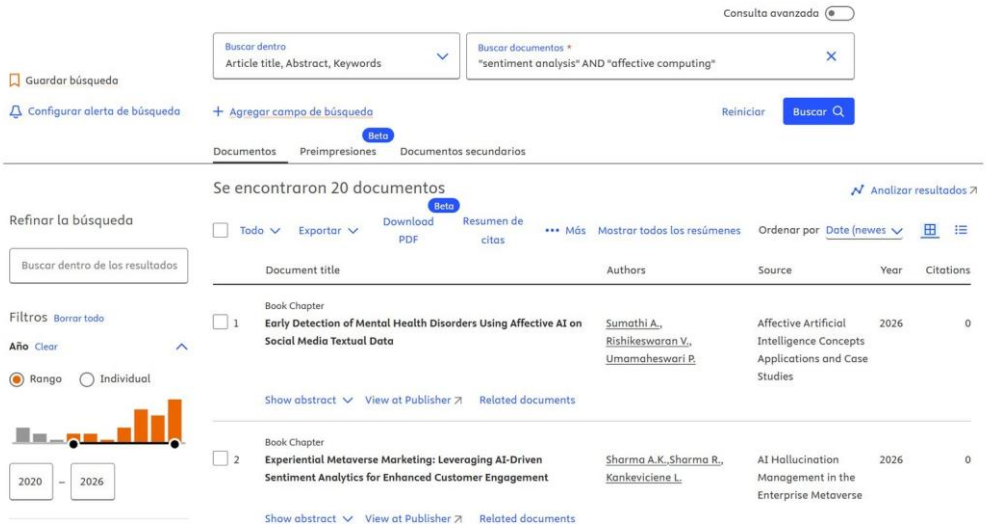


Figura 7. Caso B, filtro de tipo "Book chapter": 20 documentos.

Después filtré por el tipo de documento Book chapter (capítulo de libro). Quedaron 20 documentos; se descartaron 455 que eran artículos, ponencias u otros tipos.



Figura 8. Caso B, filtro de acceso abierto: 1 documento (rango de años ajustado a 2021–2021).

Finalmente apliqué el acceso abierto para poder descargar el PDF sin pagar. Quedó 1 documento: el capítulo "Understanding Older Adults' Affect States in Daily Life for Promoting Self-reflection About Mental Wellbeing" (2021, Research for Development, 6 citas).

Observación: cuando queda un solo resultado, Scopus ajusta automáticamente el rango de años al año de ese documento (2021–2021). No es un cambio hecho por mí: es una actualización automática del filtro de año.

5. Resumen comparativo

Caso	Cadena de búsqueda	Sin filtros	Con 2020–2026	Resultado final
A	Biometric AND "Control System"	1,430	548	131 (Article, Open access)

B	"sentiment analysis" AND "affective computing"	610	475	1 (Book chapter, Open access)

6. Balance y decisión de mejora

Caso A. Entre los primeros resultados hay trabajos que sí tocan el tema (por ejemplo, el uso de una clave biométrica para cifrar imágenes médicas y la regulación legal de datos biométricos falsificados con IA), pero también aparecen documentos ajenos, como un estudio sobre abono de biocarbón en un bosque. Esto indica que "Control System" es un término demasiado general. Por los títulos, el enfoque predominante es técnico y experimental, es decir, cuantitativo, con algún trabajo de análisis jurídico de tipo cualitativo. Para mejorar la búsqueda cambiaría "Control System" por "access control" o por "authentication", que describen mejor un sistema de control biométrico.

Caso B. Los primeros resultados tratan análisis de sentimiento y computación afectiva (modelos multimodales, fusión de datos, análisis de aspectos), con un enfoque predominantemente cuantitativo, basado en modelos y experimentos. Sin embargo, mi cadena no incluye el concepto de discurso de odio, que forma parte del caso. Para mejorar la búsqueda agregaría la palabra clave "hate speech" (y "social media"), por ejemplo: "sentiment analysis" AND "hate speech" AND "social media".

Decisión de mejora: en ambos casos el filtro de tipo y de acceso abierto reduce mucho los resultados (sobre todo en el Caso B, que quedó en 1 documento). Para la semana 6 conviene ampliar la evidencia combinando tipos de documento y ajustando las palabras clave descritas arriba, antes que aplicar demasiados filtros seguidos.

7. Bitácora de Trazabilidad de IA

Elemento	Detalle
Herramienta	Claude (Anthropic)
Prompt	Revisar mi documento y mis capturas de Scopus de los casos A y B, y explicar mejor los filtros aplicados y cuántos documentos se encontraron, como lo pide la actividad.
Alcance de la intervención	Redacción y organización de las explicaciones de filtros y resultados, tabla de palabras clave con sinónimos propuestos y borrador del balance. Las búsquedas y las capturas las realicé yo en Scopus.
Verificación realizada	Contrasté cada cifra con las capturas de Scopus y comprobé los sinónimos propuestos en Scopus. (Confirmar antes de entregar)